

UNIDAD 2-2 – SERVICIO DE DIRECTORIO ACTIVO

1. Instalación de AD DS

1.1. Comprobación

Antes de instalar el rol de Active Directory Domain Server (AD DS) en un servidor y promoverlo a controlador de dominio, tenemos que planear la infraestructura de Active Directory:

- Tenemos que tener decidido el nombre del dominio y de DNS. Un dominio debe tener un nombre DNS único, por ejemplo, contoso.com, así como también un nombre corto, por ejemplo, CONTOSO, llamado nombre NetBIOS. El nombre elegido debe tener longitud igual o inferior a 15 caracteres; se recomienda usar nombres geográficos
- Saber si el dominio que vamos a crear va a tener controladores de dominio de versiones anteriores de Windows Server. En ese caso tendremos que configurar bien el "nivel funcional".
- Antes de agregar AD DS para crear un dominio o un bosque, asegúrese de que haya implementada una infraestructura DNS en la red. Al instalar AD DS, podemos incluir la instalación del servidor DNS, si es necesario. Al crear un dominio nuevo, se crea automáticamente una delegación DNS durante el proceso de instalación.
- La configuración IP para el controlador de dominio: necesita una dirección una IP estática y los valores de la máscara subred.
También deberemos configurar la dirección de servidor DNS para realizar la resolución de nombres. Si voy a crear un nuevo bosque y ejecutará el servicio DNS de Windows en el controlador de dominio, configuramos la dirección DNS para apuntar a la propia dirección IP del servidor. **En las nuevas versiones lo configura el proceso de instalación.
- El nombre de usuario y la contraseña de una cuenta en el grupo de Administradores del servidor. La contraseña debe existir y cuanto mas compleja, mejor.
- El primer controlador de dominio de un bosque debe ser un catálogo global y no puede ser un controlador de dominio de sólo lectura (RODC).

1.2. Instalación de un bosque nuevo - Experiencia de escritorio

En Windows Server 2022, el proceso de instalación de Active Directory se compone de dos partes:

Primero tenemos que instalar/agregar el rol AD DS :

- **Administrador del servidor → Administrar → Agregar Roles y Características.**

- Tipo de instalación: Tipo de instalación basada en características o en roles

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
wserver00

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

- Seleccionar el servidor.

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
wserver00

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
wserver00	192.168.0.10	Microsoft Windows Server 2019 Standard

- Seleccionar rol: **Servicios de dominio de Active Directory.**

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
wserver00

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

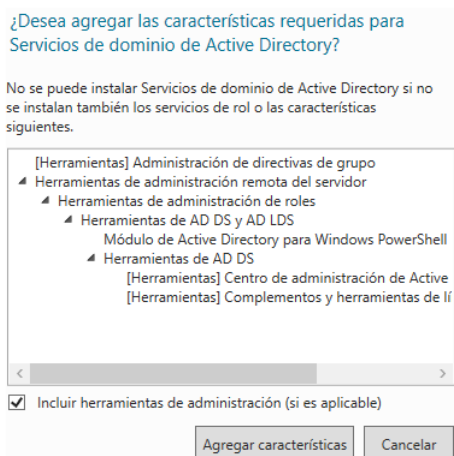
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

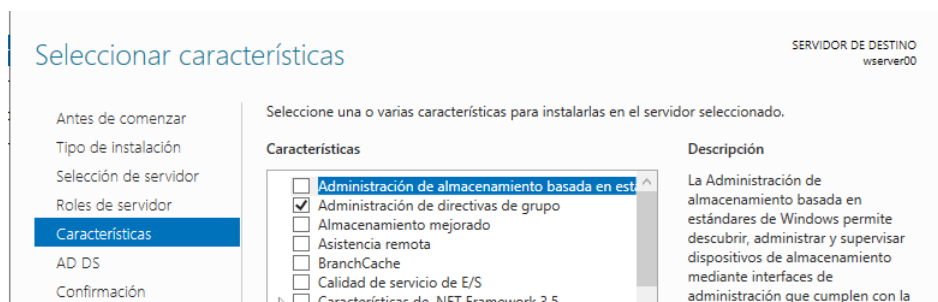
Roles	Descripción
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 i	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☒ Servicios de dominio de Active Directory	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un proceso de inicio de sesión único.

- Agregamos las características requeridas. → clic en *Agregar Características*.



- No seleccionamos más características.



- Leemos la información. *Siguiente*.



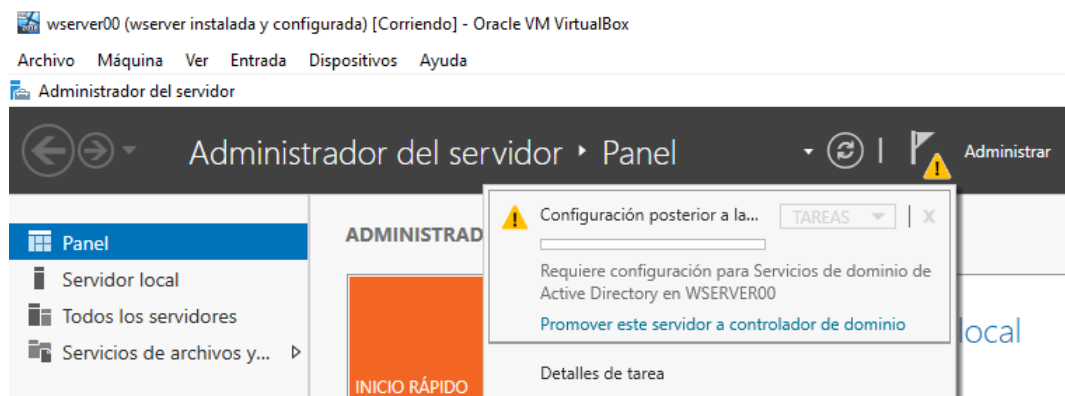
- Confirmar selecciones de instalación:



Segundo paso: Promover este servidor a controlador de dominio

- El Administrador del servidor muestra una notificación, porque el servidor tiene instalado el rol AD DS, pero no está configurado como controlador de dominio.

Haremos clic en la notificación y en el vínculo de la tarea que propone: Promover este servidor a controlador de dominio



- Comienza a ejecutarse el Asistente para la configuración de AD DS. Debemos proporcionar los siguientes datos:
 - Escoger entre agregar un **nuevo Bosque**, un **nuevo dominio a un bosque existente** o **Controlador de dominio a un dominio nuevo**.

Agregar un nuevo bosque. Esta opción convierte nuestro equipo en controlador de dominio, crea un nuevo dominio (dominio raíz) y crea un bosque nuevo. Esta opción es la que hay que elegir si en nuestra empresa aún no existe ningún controlador de dominio. Hay que proporcionar un nombre para el dominio raíz del bosque

Agregar un nuevo dominio a un bosque existente. Esta opción convierte nuestro equipo en controlador de dominio, y crea un nuevo dominio que va a colgar de un dominio que ya existe. Esta opción solo se debe elegir si en la empresa ya existe algún dominio.

Agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Esta opción convierte nuestro equipo en controlador de dominio, pero no se va a crear ningún dominio, sino que se agrega nuestro equipo como controlador adicional a un dominio que ya existe. Esta opción solo se debe elegir si en la empresa ya existe algún dominio.

Como estamos creando nuestro primer dominio, nosotros vamos a escoger la opción de agregar un nuevo bosque y vamos a poner como nombre de dominio raíz **empresaxx.es** (siendo xx nuestro número de clase).

- Seleccionar el nivel funcional del bosque y del dominio.

Y también nos pregunta si queremos instalar el servidor de sistema de nombres de dominio (DNS) en este servidor de forma automática durante la instalación del DC o no. Como en nuestra red no hay ningún servidor DNS instalaremos este rol también.

El catálogo global (GC) es de selección obligada cuando creamos el primer DC.

Nos pide la contraseña para el modo de restauración de servicios de directorio (DSRM). Se empleará si tenemos problemas y necesitamos restaurar una copia de seguridad del controlador de dominio.

- Opciones DNS: Se muestra un mensaje de advertencia “No se puede crear una delegación” → normal porque no tenemos servidor DNS. No se puede crear una delegación DNS ya que esto sólo se puede hacer si el servidor DNS ya está funcionando y configurado. Lo que hace el asistente de Active Directory es instalar un servidor DNS en el que crea una zona para el dominio.

- Nombre NetBIOS. Es un nombre normal (no DNS) (lo normal es dejar nuestro nombre DNS hasta el punto y eliminar el resto)

- Rutas en las que se instala la base de datos del directorio , los logs y la carpeta SYSVOL. Dejamos las rutas que nos propone (aunque lo ideal sería colocarlos en discos duros distintos , de alta velocidad y con opciones de recuperación de errores)

- Muestra "Revisar opciones" .

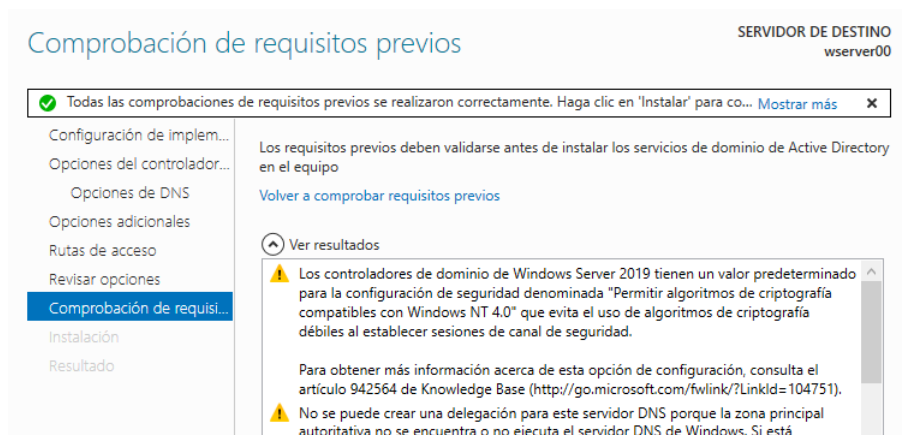
Pulsando el botón *Ver Script* exportamos a un fichero el script de Windows PowerShell que crearía este DC. Este script podemos modificarlo, copiarlo,

lanzarlo en otras máquinas, etc. Es una forma muy práctica de automatizar las tareas de instalación.

```
#
# Script de Windows PowerShell para implementación de AD DS
#

Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$false `
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
-DomainMode "WinThreshold" `
-DomainName "empresa00.es" `
-DomainNetbiosName "EMPRESA00" `
-ForestMode "WinThreshold" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
-Force:$true
```

- Comprobación de requisitos → Muestra advertencias, que leemos → Clic en Instalar.

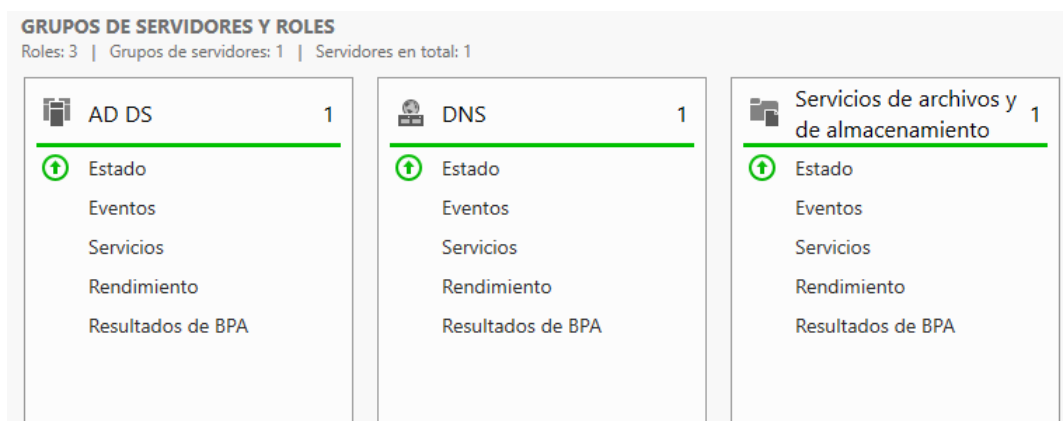


Al terminar la instalación, el sistema presentará una pantalla de resultados. Si seleccionamos la opción de reinicio automático no veremos esta pantalla y el sistema se reiniciará, pero ya como controlador de dominio. Podemos comprobar la configuración del DC con el comando PowerShell **Get-ADDomainController**.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADDomainController

ComputerObjectDN      : CN=WSERVER00,OU=Domain Controllers,DC=empresa00,DC=es
DefaultPartition       : DC=empresa00,DC=es
Domain                 : empresa00.es
Enabled                : True
Forest                 : empresa00.es
HostName               : wserver00.empresa00.es
InvocationId           : 99ebdc6e-5cda-414a-bde9-e2883f304fdd
IPv4Address             : 192.168.0.10
IPv6Address            : ::1
IsGlobalCatalog        : True
IsReadOnly              : False
LdapPort               : 389
Name                   : WSERVER00
```

Al reiniciar también podemos ver en el panel del administrador del servidor cómo ahora nuestro equipo está desempeñando 3 roles distintos:



Al instalar y configurar el rol de AD DS en un sistema Windows Server 2019 de nuestra red, convertimos a dicho sistema en un **Controlador de Dominio** (*Domain Controller*, o “**DC**”). El resto de los equipos de la red se pueden convertir en los clientes del servicio de directorio, también denominados miembros del dominio, con lo que pueden consultar toda la información almacenada en los Dcs.

1.2.1. Instalación de un bosque nuevo – Server Core

[Instalación de AD DS mediante Windows PowerShell](#)

1.3. Herramientas de Active Directory - GUI

En el controlador de dominio se instalaron un conjunto de herramientas para la administración de Active Directory:

1. **Centro de Administración de Active Directory (ADAC):** Para llevar a cabo tareas de administración
2. **Dominios y confianza de Active Directory:** Para trabajar con dominios, árboles de dominios y bosques de dominios. Configura y mantiene las relaciones de confianza y los niveles funcionales.
3. **Sitios y servicios de Active Directory:** administra la replicación , topología de red ,....
4. **Usuarios y equipos de Active Directory:** Para administrar usuarios, grupos , equipos y unidades organizativas. ~~Es el complemento más utilizado.~~
5. **Módulo Active Directory para Windows PowerShell:** Para administrar Active Directory con Windows PowerShell
6. **Administración de directiva de grupo:** Para administrar la configuración de las directivas de grupo.
7. **Editor ADSI:** permite crear, modificar y eliminar objetos en Active Directory, editar atributos, realizar búsquedas, etc.
8. **Esquema de Active Directory.** (no instalado por defecto): examina y modifica la definición de los atributos de Active Directory y las clases objeto.

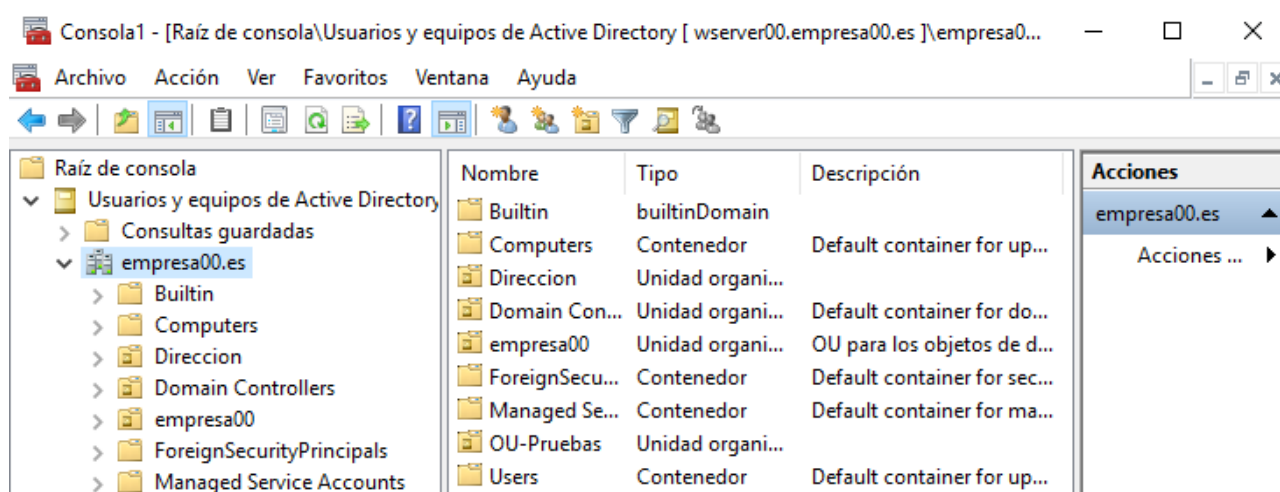
9. Servicios de Microsoft Azure

Se puede acceder a las herramientas de administración de Active Directory desde **Administrador del Servidor → Herramientas**.

Aunque cada herramienta funciona de forma distinta todas permiten llevar a cabo ciertas tareas básicas de edición como: seleccionar varios recursos de forma individual (tecla Control), seleccionar un conjunto de objetos de una sola vez (tecla Mayús), arrastrar recursos a ubicaciones nuevas (seleccionar + botón izdo+mover), editar y configurar las propiedades de varios recursos (seleccionar + botón dcho + escoger operación, como por ejemplo Propiedades).

1.3.1. Crear , Guardar , Distribuir una consola personalizada.

Algunas herramientas administrativas de Windows comparten un marco de trabajo común llamado **Microsoft Management Console (MMC)**. El MMC muestra las herramientas en una ventana personalizada con un panel izquierdo que muestra el árbol de la consola y un panel central que muestra los detalles. El panel de acciones a la derecha muestra los comandos, llamados acciones por MMC.



Hay consolas previamente configuradas que se instalan automáticamente cuando se agrega un rol o característica al servidor; no pueden ser modificadas ni guardadas ya que funcionan en modo usuario. Pero también se pueden crear consolas personalizadas en las que se agregarán los complementos que se necesiten.

Las consolas no contienen los complementos en sí. Por lo tanto, una consola no funcionará correctamente si el complemento que contiene no se ha instalado en el equipo donde se ejecuta.

Un buen administrador de Windows unirá las herramientas que más utiliza bajo una misma consola de administración (MMC); agregará los complementos que necesite a una misma consola.. Si compartimos nuestras tareas de administración con otros administradores guardaremos la consola en una ubicación compartida y accesible al resto de nuestros compañeros. Por esto, es recomendable guardar la consola en el modo usuario, esto protegerá la consola de modificaciones incontroladas, de no ser así por defecto las consolas se guardan en modo autor y esto permite agregar y eliminar complementos.

Para crear una consola personalizada:

- Ejecutar MMC .
- Archivo → Agregar o quitar complemento. Seleccionar el/los complemento/s.
- Archivo → Opciones → Modo de consola:
 - Modo de autor (se puede modificar) / Modo usuario

Existen tres modos de usuario:

1. El modo usuario: acceso completo. Facilita la navegación y su actividad en todos los complementos, y mantiene restringidos las capacidades para modificarlos.
2. El modo usuario: acceso limitado a varias ventanas. Facilita el uso de aquellos complementos que se han hecho visibles sobre múltiples ventanas previamente configuradas.
3. El modo usuario: acceso limitado a una ventana. Donde sólo es posible utilizar los complementos que se han hecho visibles sobre una única ventana.

Las consolas se guardan con la extensión de archivo **.msc**

1.4. Herramientas de Active Directory - CLI

1.4.1. PowerShell

Link al módulo ADDS de PowerShell:

[ActiveDirectory Module | Microsoft Learn](#)

1.4.2. Línea de comandos

Existen también comandos para administrar Active Directory desde la línea de órdenes. Muchos de estos comandos comienzan con las letras DS, por lo tanto se les conoce como los comandos DS. Se deben de ejecutar con privilegios de Administrador.

Alguno de estos comandos son: ADPREP (prepara un dominio o bosque de dominios para la instalación de DCs) , DSADD (añade equipos, grupos, OUs , usuarios,...) , DSMOD (modifica equipos, grupos, OUs , usuarios ..) DSGET (muestra propiedades de equipos, contactos , grupos, OUs,..) , DSQUERY (localiza equipos, grupos, OU,...),

[Active Directory Domain Services Command Reference](#)

1.5. El servidor DNS

Este es un componente fundamental para el funcionamiento de Active Directory.

Se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio y viceversa.

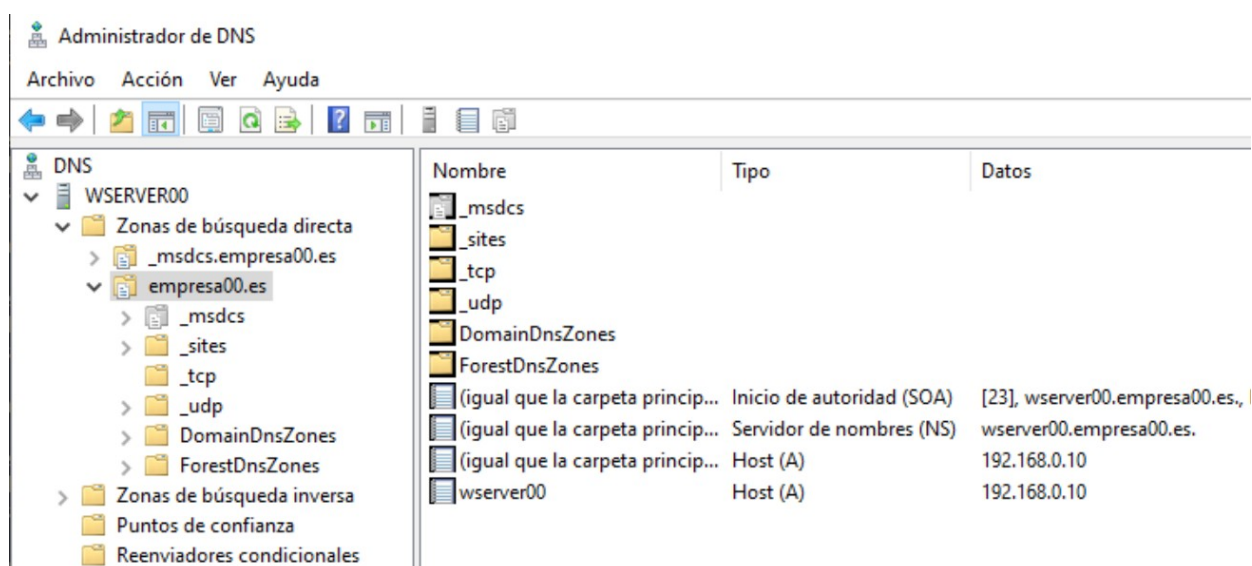
En un servidor podemos configurar:

- Zona de búsqueda directa: preguntar por un nombre de equipo y devuelve la dirección IP

- Zona de búsqueda inversa: preguntar por una IP para obtener el nombre de dominio.
- Resolución de nombres recursiva: es el proceso que utiliza el servidor DNS para responder a las consultas de equipos que no puede resolver. Se puede configurar mediante sugerencias raíz o mediante el reenvío.
 - Resolución de nombres mediante sugerencias raíz., es decir, una lista de nombres y direcciones IP, que les permiten consultar los servidores raíz DNS. Las sugerencias raíz son una lista de los servidores DNS en Internet que los servidores DNS pueden usar para resolver consultas de nombres que no conoce.
Los servidores de nombres de sugerencias raíz se rellenan de forma predeterminada en las nuevas instalaciones. (Se pueden editar y modificar)
 - Resolución de nombres mediante el reenvío: configurar servidores DNS externos, a los que se les preguntará en caso de no poder resolver un equipo en el servidor DNS local.
- Configuración de interfaces: De forma predeterminada, un servidor DNS escuchará las solicitudes en todas las interfaces de dirección IP. Puede configurar el servidor DNS para que escuche en una interfaz especificada

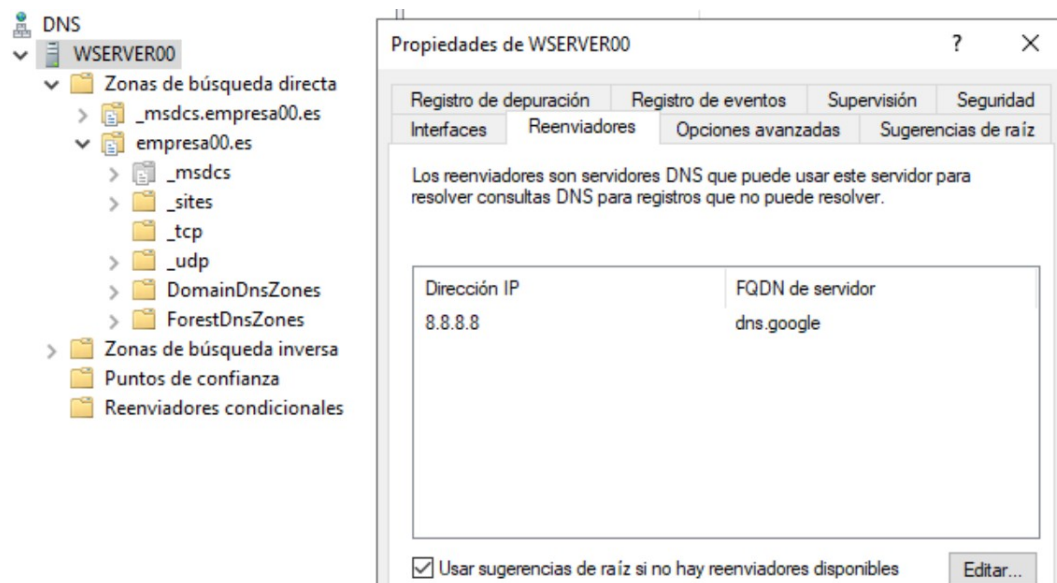
1.5.1. Configuración del DNS

- Iniciamos la herramienta de administración del DNS
- Inicialmente sólo se crea la zona de búsqueda directa. Al terminar la instalación sólo estará dado de alta el propio servidor
(Podríamos crear la zona inversa)



- **Reenviadores del DNS:** (Ahora configuración opcional; en lugar de utilizar las sugerencia raíz).

Seleccionamos el nombre del equipo → botón derecho-Propiedades ; y en la pestaña Reenviadores configuraremos el DNS de Google . (Y podemos des-seleccionar Usar sugerencias de raíz)



- Podemos comprobar el funcionamiento del DNS con el comando nslookup. Por ejemplo:
 - nslookup wserver00 (nos devolverá su IP)
 - nslookup 192.168.0.10 (al no estar definida una zona de búsqueda inversa no resuelve)
 - nslookup www.google.es (resuelve una url externa; tiene que emplear los reenviadores, por eso muestra "Respuesta no autoritativa")

Nombre	Tipo	Datos
_gc	Registro de servicio (SRV)	[0][100][3268] wserver00.empresa00.es.
_kerberos	Registro de servicio (SRV)	[0][100][88] wserver00.empresa00.es.
_kpasswd	Registro de servicio (SRV)	[0][100][464] wserver00.empresa00.es.
_ldap	Registro de servicio (SRV)	[0][100][389] wserver00.empresa00.es.

- **Registros SRV:** El servidor DNS utiliza estos registros para localizar los equipos que hospedan servicios específicos. Ejemplo: cuando un cliente del dominio quiere autenticarse consulta el DNS para encontrar el servidor Kerberos.

Los registros creados son:

- **_gc** → catálogo Global.
- **_kerberos** → autenticación de los usuarios en el Dominio.
- **_kpasswd** → contraseña de Kerberos.
- **_ldap** → encontrar los objetos (Usuarios, Equipos...) en el Catálogo Global

Los equipos clientes preguntan al DNS por los proveedores de servicios (LDAP...). EL DNS responde a los equipos el equipo que los proporciona (SRV-G00)

1.6. Tipos de equipos en un dominio

Al instalar Windows Server en un nuevo equipo de la red podremos configurarlo para que actúe como servidor miembro, controlador de dominio o como servidor independiente:

- **Servidores miembro:** Los servidores miembro forman parte de un dominio pero no almacenan información de directorio. Por ejemplo pueden tratarse de un servidor de archivos, de impresión, web, DNS, DHCP,
Un servidor miembro lo tendremos que unir al dominio.
- **Controladores de dominio:** Los controladores de dominio se diferencian de los servidores miembro en que almacenan la información de directorio y proporcionan servicios de autenticación y directorio al dominio.
Un servidor se convierte en controlador de dominio cuando instalamos el rol AD DS. Puede haber varios controladores de dominio en un dominio.
En un controlador de dominio no existen usuarios locales, sólo hay usuarios del dominio (los usuarios locales pasaron a ser usuarios del dominio).
- **Servidores independientes:** Los servidores independientes no forman parte del dominio. Utilizan sus propias bases de datos de usuarios locales y autorizan las solicitudes de inicio de sesión de manera independiente.

En la red también habrá equipos clientes que uniremos al dominio para acceder a los recursos del dominio.